(vi) Toon aan (d.m.v. integrasie) dat die arbeid wat deur hierdie veerkragte verrig word om die massa van $x = A$ na $x = 0$ te beweeg, gegee word deur:
Show (with integration) that the work done by those two spring forces to move the mass from $x = A$ *to* $x = 0$ *is given by:*

$$W = 2kL^2 + kA^2 - 2kL\sqrt{A^2 + L^2}$$

waar / *where* $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}}\,dx = \sqrt{x^2 + L^2}$

(5)

(vii) Met $L = 1{,}2$ m, $k = 40$ N/m en $m = 0{,}5$ kg, bereken die energie wat in die vere gestoor is wanneer hulle 0,5 m uitgerek is.
With $L = 1{,}2$ m, $k = 40$ N/m *and* $m = 0{,}5$ kg *determine the energy stored in the springs when they are streched by* 0,5 m.

(3)

(viii) Bepaal die spoed van die massa wanneer dit deur die ewewigsposisie gaan.
Determine the speed of the mass while it is moving through the equilibrium position.

(3)

VRAAG / *QUESTION* 4

(a) Kragte wat op 'n liggaam inwerk is sodanig dat $\sum \overline{F} \neq 0$. Gee Newton se tweede wet.
For different forces acting on an object $\sum \overline{F} \neq 0$. *Give Newton's second law.*

(1)